📋 คู่มือการทดลองที่ 8

การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร็วคงที่

Straight-Line Motion at Constant Speed

ฟิสิกส์ | กลศาสตร์ | Kinematics

🎯 วัตถุประสงค์	🏫 ระดับชั้น	⏱ เวลาที่ใช้
วัดความเร็วเฉลี่ยและวิเคราะห์กราฟ x–t	มัธยมศึกษาปีที่ 1–4	50 นาที (1 คาบ)

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร็วคงที่ (Uniform Linear Motion) ได้
- บอกความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง (x) เวลา (t) และความเร็วเฉลี่ย (v_av) ได้
- อธิบายว่าความชัน (slope) ของกราฟ x–t คือความเร็ว และแปลความหมายกราฟได้
- บอกเหตุผลที่ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 3 จุดขึ้นไปก่อนสรุปว่ากราฟเป็นเส้นตรงได้

1.2 จุดประสงค์ด้านทักษะ (Skills)

- วัดตำแหน่งของรถที่เวลาต่างๆ และบันทึกข้อมูลลงตารางได้อย่างถูกต้อง
- คำนวณ Δx และ V_av จากข้อมูลที่บันทึกได้
- วาดกราฟ x–t ของหลาย Trial บนแกนเดียวกัน และเปรียบเทียบความชันได้
- ประเมินความคลาดเคลื่อนในการวัดและอธิบายสาเหตุได้

1.3 จุดประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

- ตระหนักถึงความสำคัญของความสม่ำเสมอในการวัดเพื่อให้ผลทดลองน่าเชื่อถือ
- เห็นคุณค่าของการทดลองซ้ำหลาย Trial เพื่อยืนยันผล

2. ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร็วคงที่

วัตถุที่เคลื่อนที่แนวตรงด้วย**ความเร็วคงที่** (Uniform Linear Motion) คือวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ระยะทาง Δx เท่ากันในช่วงเวลา Δt เท่าๆ กัน

$$v_{av} = \Delta x / \Delta t$$

v_av = ความเร็วเฉลี่ย (cm/s) · Δx = ระยะกระจัด (cm) · Δt = ช่วงเวลา (s)

2.2 ความสัมพันธ์ตำแหน่ง–เวลา

เมื่อความเร็วคงที่ (v = ค่าคงที่) และเริ่มต้นที่ $x_0 = 0$:

$$x = v \cdot t$$

กราฟ x กับ t จะเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด

2.3 ความชันของกราฟ x–t

ความชัน (slope) ของกราฟ Position vs Time หาได้จาก:

$$\text{slope} = \Delta x / \Delta t = v_av$$

เส้นชันมาก ⟶ รถเคลื่อนที่เร็ว | เส้นชันน้อย ⟶ รถเคลื่อนที่ช้า

2.4 ทำไมต้องมีอย่างน้อย 3 จุด

2 จุดใดๆ บนระนาบ ลากเส้นตรงผ่านได้เสมอ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่เป็นแบบความเร็วคงที่ เมื่อมี 3 จุดขึ้นไป จึงสามารถตรวจสอบได้ว่าจุดเรียงตรงหรือโค้ง

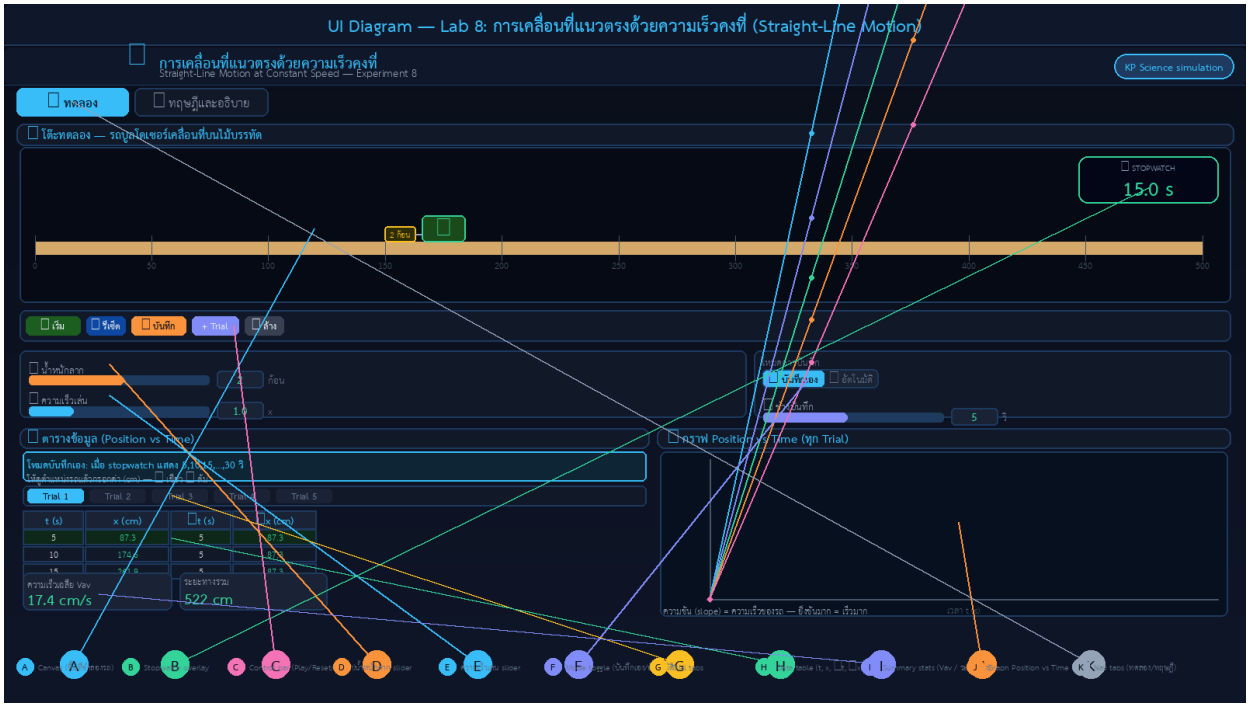
2.5 ตารางสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย	ค่าตัวอย่าง
x	ตำแหน่งของรถ (Position)	cm	0–500 cm
t	เวลา (Time)	s	0–30 s
Δx	การกระจัดในช่วงเวลา Δt	cm	ขึ้นกับ Trial
Δt	ช่วงเวลาที่กำหนด	s	5 s
v_av	ความเร็วเฉลี่ย	cm/s	Δx ÷ Δt
slope	ความชันของกราฟ x–t	cm/s	= v_av

3. อุปกรณ์และวัสดุ (เสมือน)

- โปรแกรมจำลอง Straight-Line Motion — เปิดผ่านเบราว์เซอร์บน tablet หรือคอมพิวเตอร์
- รถบูลโดเซอร์เสมือน — เคลื่อนที่บนไม้บรรทัดระยะ 0–500 cm
- ก้อนน้ำหนักเสมือน (0–4 ก้อน) — ลากรถให้ช้าลง ปรับได้ด้วย slider
- Stopwatch — แสดงเวลาอัตโนมัติในโปรแกรม
- ตารางบันทึกตำแหน่ง — บันทึก x ทุก 5 วินาที จนถึง 30 วินาที
- กราฟ Position vs Time — แสดงผลทุก Trial บนแกนเดียวกัน

4. ผังส่วนประกอบโปรแกรม (UI Diagram)



ภาพที่ 1: ส่วนประกอบของโปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่แนวตรง

สัญลักษณ์	ส่วนประกอบ	สัญลักษณ์	ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
A	Canvas (พื้นที่จำลองรถ)	B	Stopwatch overlay	แสดงเวลาเรียลไทม์บนหน้าจำลอง
C	Control bar	D	น้ำหนักลาก slider	ปรับจำนวนก้อนน้ำหนัก (0–4 ก้อน)
E	ความเร็วเล่น slider	F	Mode toggle	สลับโหมดบันทึกเอง/อัตโนมัติ
G	Trial tabs	H	Data table	บันทึก t, x, Δt, Δx ของแต่ละ Trial
I	Summary stats	J	Graph (Position vs Time)	กราฟ x–t ทุก Trial
K	Nav tabs			สลับแท็บ ทดลอง/ทฤษฎี

5. วิธีการทดลอง

5.1 การเตรียมการทดลอง

- เปิดโปรแกรมจำลองในเบราว์เซอร์ กดแท็บ "🎬 ทดลอง"
- ตั้งค่าน้ำหนักลากที่ต้องการ (เริ่มจาก 0 ก้อน) ด้วย slider ด้านซ้าย
- เลือกโหมด "✍️ บันทึกเอง" เพื่อฝึกอ่านค่าและบันทึกด้วยตนเอง
- ตั้งช่วงบันทึกเป็น 5 วินาที (ค่าเริ่มต้น)

5.2 การทดลองและบันทึกผล

- กด "▶️ เริ่ม" เพื่อปล่อยรถบูลโดเซอร์จากตำแหน่ง x = 0
- จับตา Stopwatch — เมื่อแสดง 5, 10, 15, 20, 25, 30 วินาที ให้อ่านตำแหน่ง x จากไม้บรรทัดบน Canvas
- กรอกค่า x (cm) ลงในตารางบันทึก — ระบบจะตรวจสอบว่าค่าใกล้เคียงจริงหรือไม่ (✓ เขียว/⚠️ ส้ม)
- เมื่อครบ 30 วินาที สังเกต V_av และกราฟ x–t ที่แสดงผลอัตโนมัติ
- กด "＋ ทดลองใหม่ (Trial)" แล้วเปลี่ยนจำนวนน้ำหนักลาก ทำซ้ำอีก 4 ครั้ง

5.3 การตรวจสอบและวิเคราะห์

- เปรียบเทียบ Δx ในแต่ละช่วงเวลา — ถ้าความเร็วคงที่ Δx ควรใกล้เคียงกันทุกช่วง
- เปรียบเทียบความชันของกราฟ x–t ระหว่างแต่ละ Trial — Trial ที่มีน้ำหนักมากกว่าควรชันน้อยกว่า
- บันทึก V_av ของแต่ละ Trial และเปรียบเทียบ

6. ตารางบันทึกผลการทดลอง

Trial 1 — น้ำหนักลาก: 0 ก้อน

ครั้งที่ (t)	เวลา t (s)	ตำแหน่ง x (cm)	Δt (s)	Δx (cm)
1	5		5	
2	10		5	
3	15		5	
4	20		5	
5	25		5	
6	30		5	
สรุป		ระยะทางรวม (cm)	เวลารวม (s)	**V_av = Δx/Δt (cm/s)**
			30	

Trial 2 — น้ำหนักลาก: 1 ก้อน

ครั้งที่ (t)	เวลา t (s)	ตำแหน่ง x (cm)	Δt (s)	Δx (cm)
1	5		5	
2	10		5	
3	15		5	
4	20		5	
5	25		5	
6	30		5	
สรุป		ระยะทางรวม (cm)	เวลารวม (s)	V_av = Δx/Δt (cm/s)
			30	

Trial 3 — น้ำหนักลาก: 2 ก้อน

ครั้งที่ (t)	เวลา t (s)	ตำแหน่ง x (cm)	Δt (s)	Δx (cm)
1	5		5	
2	10		5	
3	15		5	
4	20		5	
5	25		5	
6	30		5	
สรุป		ระยะทางรวม (cm)	เวลารวม (s)	V_av = Δx/Δt (cm/s)
			30	

Trial 4 — น้ำหนักลาก: 3 ก้อน

ครั้งที่ (t)	เวลา t (s)	ตำแหน่ง x (cm)	Δt (s)	Δx (cm)
1	5		5	
2	10		5	
3	15		5	
4	20		5	
5	25		5	
6	30		5	
สรุป		ระยะทางรวม (cm)	เวลารวม (s)	V_av = Δx/Δt (cm/s)
			30	

Trial 5 — น้ำหนักลาก: 4 ก้อน

ครั้งที่ (t)	เวลา t (s)	ตำแหน่ง x (cm)	Δt (s)	Δx (cm)
1	5		5	
2	10		5	
3	15		5	
4	20		5	
5	25		5	
6	30		5	
สรุป		ระยะทางรวม (cm)	เวลารวม (s)	V_av = Δx/Δt (cm/s)
			30	

7. ตารางเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ย

Trial	น้ำหนักลาก (ก้อน)	ระยะทางรวม (cm)	V_av (cm/s)	ความชัน slope
1	0			
2	1			
3	2			
4	3			
5	4			

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 การคำนวณ V_av

V_av = ระยะทางรวม (cm) ÷ เวลารวม (s) = Δx_total / 30

8.2 กราฟ Position vs Time

[พื้นที่สำหรับวาดกราฟ x (cm) กับ t (s) ของทุก Trial]

ระบุสีของแต่ละ Trial และลงจุดข้อมูลให้ครบ 6 จุด/เส้น

8.3 การวิเคราะห์ความสม่ำเสมอของ Δx

Trial	Δx_1 (cm)	Δx_2 (cm)	Δx_3 (cm)	Δx_4 (cm)	สรุป
1					
2					
3					
4					
5					

9. คำถามท้ายการทดลอง

ข้อที่ 1: กราฟ x–t ของทุก Trial เป็นเส้นตรงหรือไม่ อธิบายว่าหมายความว่าอย่างไรในแง่ของการเคลื่อนที่

ข้อที่ 2: Trial ใดมีความชัน (slope) มากที่สุด? แสดงว่าอะไร? เพราะเหตุใด

ข้อที่ 3: เมื่อเพิ่มน้ำหนักลาก V_av เปลี่ยนแปลงอย่างไร? ความสัมพันธ์เป็นแบบใด (เชิงเส้น/กำลัง)

ข้อที่ 4: Δx ในแต่ละช่วงเวลาเท่ากันทุก Trial หรือไม่? ถ้าไม่เท่ากัน เกิดจากสาเหตุใด

ข้อที่ 5: ถ้าต้องการให้รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย 10 cm/s รถควรเดินทางได้เท่าไร ใน 30 วินาที

10. สรุปผลการทดลอง

จุดประสงค์: การทดลองนี้ศึกษาการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร็วคงที่ โดยวัดตำแหน่ง x ทุก 5 วินาที และวิเคราะห์กราฟ x–t

รายการ	ผลที่ได้จากการทดลอง	ข้อสังเกต
กราฟ x–t ทุก Trial		เส้นตรงหรือโค้ง?
V_av Trial 1 (0 ก้อน)		cm/s
V_av Trial 5 (4 ก้อน)		cm/s
Δx สม่ำเสมอหรือไม่		เท่ากัน/ไม่เท่ากัน
สรุปผลน้ำหนักลาก กับ V_av		สัมพันธ์กันอย่างไร

11. บันทึกหลังการสอนและข้อเสนอแนะ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลการจัดการเรียนรู้	
ปัญหาและอุปสรรค	
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	

สำหรับครูและนักเรียนเท่านั้น — ห้ามเผยแพร่เชิงพาณิชย์